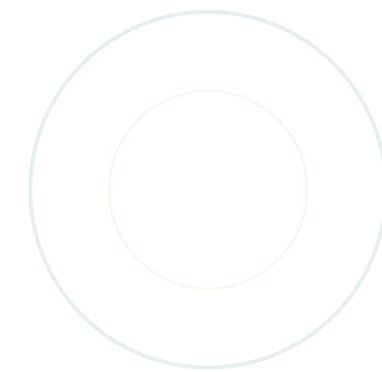


DEPARTEMENT 1 - TRONCON 4

Service 1.3

Classification et Cartographie des Emplois

Domaine D21 : Referentiel des metiers, fiches de poste, competences, passerelles de mobilite, ecarts GPEC
Modele de donnees, regles metier, API, evenements, RLS, cache



CONTENU DE CE DOCUMENT

Section 3.1 - Vue d'ensemble Service 1.3

Section 3.2 - Domaine D21

Section 3.3 - Flux evenementiel

Section 3.4 - Monorepo et DDD

Section 3.5 - Synthese comparative

Projet : SIRH Multi-Tenant Stack : Supabase + Cloudflare

Domaine : D21 Version : 1.0

Table des matieres

Section 3 - Service 1.3 : Classification et Cartographie des Emplois	2
3.1 Vue d'ensemble du Service 1.3	2
3.1.1 Recapitulatif du domaine D21	3
3.2 Domaine D21 - Classification et Cartographie des Emplois	4
3.2.1 Modele de donnees D21	4
3.2.1.1 Table d21_referentiel_metiers	5
3.2.1.2 Table d21_fiches_poste	6
3.2.1.3 Table d21_competences	8
3.2.1.4 Table d21_poste_competence	9
3.2.1.5 Tables complementaires du domaine D21	9
3.2.2 Regles metier du domaine D21	11
3.2.3 Endpoints API du domaine D21	12
3.2.4 Evenements emis et consommes par D21	14
3.2.5 Politiques RLS du domaine D21	15
3.2.6 Cycle de vie de la fiche de poste	16
3.2.7 Processus d'analyse des ecarts de competences	17
3.2.8 Strategie de cache pour le domaine D21	18
3.3 Flux evenementiel du Service 1.3	20
3.3.1 Synthese des dependances inter-domaines	21
3.4 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.3	22
3.4.1 Pipeline CI/CD specifique au Service 1.3	22
3.5 Synthese comparative et indicateurs cles du Service 1.3	23

Section 3 - Service 1.3 : Classification et Cartographie des Emplois

Le Service 1.3 constitue le socle referentiel de la gestion previsionnelle des emplois et des competences (GPEC) au sein du Departement 1. Centre sur le domaine unique D21 (Classification et Cartographie des Emplois), ce service fournit a l'ensemble des autres departements RH la structure de reference pour decrire, classer et evaluer les emplois de l'organisation. Il est le point d'ancrage entre la strategie de l'entreprise et la gestion individuelle des carrieres, en reliant chaque poste de travail a un referentiel de metiers, un catalogue de competences et des grilles de classification qui determinent les remunerations et les parcours d'evolution professionnelle.

La cartographie des metiers est un enjeu strategique majeur pour toute organisation. Elle permet de structurer l'offre d'emploi interne, d'identifier les passerelles de mobilite entre les metiers, de detecter les ecart de competences entre les besoins des postes et les capacites des collaborateurs, et d'alimenter les politiques de recrutement (D1), de formation (D6), d'evaluation (D7) et de remuneration (D5, D19). Le Service 1.3 interagit avec plus de quinze domaines du systeme, ce qui en fait l'un des services les plus interconnectes de l'architecture RH. Cette connectivite exige une conception rigoureuse, tant sur le plan du modele de donnees que sur celui de l'architecture evenementielle et des politiques de securite.

Ce troncon presente l'architecture detaillee du domaine D21 : le modele de donnees complet avec ses huit tables specialisees, les regles metier qui gouvernent le versionning des fiches de poste et la gestion des referentiels de competences, les endpoints API exposes par les Cloudflare Workers, les evenements emis et consommes, les politiques RLS specifiques, et les mecanismes de cache optimises pour les consultations frequentes du referentiel.

3.1 Vue d'ensemble du Service 1.3

Le Service 1.3 est centre sur un seul domaine fonctionnel, D21, qui couvre l'ensemble des besoins de classification et de cartographie des emplois. Cette concentration sur un domaine unique refilete le caractere transversal et referentiel de la GPEC : toutes les autres operations RH s'appuient sur les donnees produites par D21, mais D21 lui-meme n'a pas besoin de se decomposer en sous-domaines. La figure ci-dessous presente une vue synthetique du service, avec ses huit tables, les tables partagees, et les connexions avec les domaines externes du systeme.

On observe que le Service 1.3 se distingue des services precedents (Service 1.1 et 1.2) par son orientation fortement referentielle : les donnees de D21 sont relativement stables et sont principalement consultees (lecture) plutot que modifiees (ecriture). Cette caracteristique oriente naturellement l'architecture vers une strategie de cache agressif et une optimisation des requetes de lecture, tout en maintenant des mecanismes de validation robustes pour les operations de modification qui impactent de nombreux domaines en aval.



Figure 4.1 - Vue d'ensemble du Service 1.3 (Classification et Cartographie des Emplois)

3.1.1 Recapitulatif du domaine D21

Le tableau ci-dessous récapitule les caractéristiques du domaine D21 au sein du Service 1.3. Avec huit tables spécialisées, D21 représente environ 1,3% du schéma global du système (620 tables). Cependant, son impact fonctionnel est disproportionné par rapport à sa taille : chaque table est référencée par de multiples domaines externes, et toute modification du référentiel peut déclencher des ondes de conséquences à travers l'ensemble du système d'information RH.

Do m ai ne	Nom	Ta bl es	Tables partagees	Evenements emis	Evenements recus
D21	Classification et Cartographie des Emplois	8	tenants, employes, structures, utilisateurs	poste.classifie, fiche_poste.modifiee, competence.modifiee, passerelle.creee, ecart.detecte	structure.reorganisee (D23), effectif_modifie (D24), eval_realisee (D7)

Tableau 4.1 - Recapitulatif du domaine D21

3.2 Domaine D21 - Classification et Cartographie des Emplois

Le domaine D21 est le domaine referentiel qui structure l'ensemble des emplois de l'organisation selon une taxonomie hierarchique a quatre niveaux : famille metier, domaine professionnel, metier, et emploi-type. Au-dela de cette classification structurelle, D21 gere les fiches de poste detaillees qui decrivent chaque emploi en termes de missions, responsabilites, conditions de travail et competences requises. Il maintient egalement un catalogue de competences (techniques et comportementales) avec des niveaux d'evaluation standardises, un systeme de passerelles de mobilite inter-metiers, un mapping vers les referentiels externes (ROME, ESCO, CITP), et un mecanisme d'analyse des ecarts de competences pour la GPEC.

La conception de D21 repose sur trois principes fondamentaux. Premièrement, le versionning strict : chaque fiche de poste et chaque competence est versionnee, et toute modification donne lieu a une nouvelle version tout en conservant l'historique complet. Deuxièmement, la reutilisabilite : les competences et les metiers sont definis de maniere generique et peuvent etre partages entre plusieurs fiches de poste et plusieurs structures. Troisièmement, l'alignement strategique : le referentiel des metiers est aligne sur la strategie de l'entreprise et les referentiels externes (ROME en France, ESCO au niveau europeen, CITP au niveau international), ce qui facilite les comparaisons inter-entreprises et la gestion de la mobilite geographique.

3.2.1 Modele de donnees D21

Le modele de donnees du domaine D21 comprend huit tables specialisees qui couvrent l'ensemble des besoins de classification et de cartographie des emplois. La table `d21_referentiel_metiers` definit la taxonomie hierarchique des metiers sur quatre niveaux. La table `d21_fiches_poste` decrit chaque emploi avec ses missions, competences requises, classification et conditions de travail. La table `d21_competences` constitue le catalogue de reference des competences techniques et comportementales. La table `d21_poste_competence` assure la liaison many-to-many entre les fiches de poste et les competences avec les niveaux requis et les poids. La table `d21_passerelles` definit les chemins de mobilite entre metiers. La table `d21_referentiel_mapping` assure l'interopabilite avec les referentiels externes. La table `d21_historique_revisions` trace toutes les modifications. Enfin, la table `d21_ecarts_competences` stocke les resultats de l'analyse des ecarts de competences.



Figure 4.2 - Schema entite-association du domaine D21 (Classification et Cartographie des Emplois)

3.2.1.1 Table d21 référentiel métiers

La table d21_referentiel_metiers est la table maitresse du referentiel de classification. Elle implemente une hierarchie auto-referentielle sur quatre niveaux qui permettent de structurer l'ensemble des emplois de l'organisation. Le niveau 1 correspond aux familles metier (par exemple : « Production », « Support », « Management »), le niveau 2 aux domaines professionnels (par exemple : « Production industrielle », « Logistique »), le niveau 3 aux metiers proprement dits (par exemple : « Operateur de production », « Magasinier »), et le niveau 4 aux emplois-types qui sont les descriptions les plus fines (par exemple : « Operateur CNV tour », « Magasinier cariste »). Cette hierarchie a quatre niveaux est calquee sur la structure du referentiel ROME, ce qui facilite le mapping vers les referentiels externes.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique du metier / famille / domaine
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant

Champ	Type	Contraintes	Description
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, uq (tenant_id, code)	Code unique du metier (ex: "PROD-OP-CNVT")
libelle	VARCHAR(255)	NOT NULL	Libelle descriptif du metier ou de la famille
niveau	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (1..4)	Niveau hierarchique : 1=famille, 2=domaine, 3=metier, 4=emploi-type
parent_id	UUID	FK d21_referentiel_metiers.id, NULLABLE	Parent hierarchique (auto-referentiel, NULL = racine niveau 1)
description	TEXT	NULLABLE	Description detaillee du metier, de ses activites et de son contexte
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('actif','en_revision','obsolete')	Cycle de vie du metier dans le referentiel
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification
deleted_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Soft delete

Tableau 4.2 - Structure de la table d21_referentiel_metiers

3.2.1.2 Table d21_fiches_poste

La table d21_fiches_poste est la table centrale operationnelle du domaine D21. Chaque fiche de poste decrit un emploi associe a un metier du referentiel, rattache a une structure organisationnelle et a un rattachement hierarchique. La fiche est versionnee : chaque modification significative (changement de missions, de competences requises, de classification) incremente le numero de version et cree un historique dans d21_historique_revisions. La fiche de poste suit un cycle de vie strict (brouillon, en_validation, validee, obsolete) qui garantit que seules les fiches validees sont utilisees pour les operations RH en aval (recrutement, evaluation, paie). Les missions principales sont indexees en texte integral (GIN) pour permettre des recherches full-text performantes depuis le frontend.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la fiche de poste
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant

Champ	Type	Contraintes	Description
intitule	VARCHAR(255)	NOT NULL	Intitule du poste (ex: "Responsable Logistique")
metier_id	UUID	FK d21_referentiel_metiers.id, NOT NULL	Metier de rattachement dans le referentiel (niveau 3 ou 4)
service_id	UUID	FK structures.id, NULLABLE	Structure organisationnelle de rattachement
rattachement_hierarchique_id	UUID	FK structures.id, NULLABLE	Structure du superieur hierarchique direct
classification_grade	VARCHAR(50)	NULLABLE	Grade dans la grille de classification (ex: "A3", "B1")
classification_echelon	SMALLINT	NULLABLE, CHECK (1..12)	Echelon dans le grade
mission_principale	TEXT	NOT NULL, INDEX GIN	Description des missions principales (texte integral)
conditions_travail	JSONB	DEFAULT '{}'	Conditions : horaires, déplacements, risques, statut (cadre/non-cadre)
responsabilites	JSONB	DEFAULT '{}'	Liste des responsabilites et pouvoirs du titulaire du poste
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('brouillon','en_validation','validee','obsolete')	Cycle de vie de la fiche de poste
version	SMALLINT	DEFAULT 1, CHECK >= 1	Numero de version (incremente a chaque revision majeure)
validee_par	UUID	FK utilisateurs.id, NULLABLE	Identite du validateur de la fiche
date_validation	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Date de validation
created_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMPZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification
deleted_at	TIMESTAMPZ	NULLABLE	Soft delete

Tableau 4.3 - Structure de la table d21_fiches_poste

3.2.1.3 Table d21_competences

La table d21_competences constitue le catalogue de reference des competences de l'organisation. Chaque competence est typée comme technique (TECH) ou comportementale (BEH) et rattachee a une sous-categorie qui permet de les organiser par theme (par exemple : « Informatique », « Management », « Communication »). Le champ indicateurs_observables stocke en JSONB la liste des comportements ou des realisations concretes qui permettent d'evaluer le niveau de maitrise de la competence. Le champ niveaux stocke egalement en JSONB la description des quatre niveaux de maitrise (1 = debutant, 2 = intermediaire, 3 = avance, 4 = expert), ce qui permet une evaluation standardisee et objective par les evaluateurs et les manageurs lors des entretiens annuels.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de la competence
tenant_id	UUID	FK tenants.id, NOT NULL	Isolation multi-tenant
code	VARCHAR(20)	NOT NULL, uq (tenant_id, code)	Code unique (ex: "TECH-DEV-JS", "BEH-LEADERSHIP")
libelle	VARCHAR(255)	NOT NULL	Libelle descriptif de la competence
categorie	VARCHAR(10)	CHECK IN ('TECH','BEH')	Categorie : technique ou comportementale
sous_categorie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Sous-categorie (ex: "Developpement", "Management")
description	TEXT	NULLABLE	Description detaillee de la competence et de son contexte d'application
indicateurs_observables	JSONB	DEFAULT '[]'	Liste des indicateurs concrets d'evaluation par niveau
niveaux	JSONB	DEFAULT '{}'	Description des 4 niveaux de maitrise (debutant a expert)
statut	VARCHAR(20)	CHECK IN ('actif','en_revision','obsolete')	Cycle de vie de la competence dans le catalogue
created_at	TIMESTAMP ATZ	DEFAULT now()	Timestamp de creation
updated_at	TIMESTAMP ATZ	DEFAULT now()	Timestamp de derniere modification

Tableau 4.4 - Structure de la table d21_competences

3.2.1.4 Table d21_poste_competence

La table d21_poste_competence est la table de liaison many-to-many entre les fiches de poste et les competences. Elle precise, pour chaque association, le niveau de maitrise requis (de 1 a 4 sur l'echelle definie dans d21_competences), le niveau minimal acceptable en dessous duquel un ecart de competence est declare, le caractere obligatoire ou facultatif de la competence pour le poste, et le poids relatif de la competence dans le calcul du score global d'adequation collaborateur-poste. Ce poids est utilise par les algorithmes de matching lors des processus de recrutement (D1) et de mobilite interne (D17) pour classer les candidats ou les collaborateurs par ordre de pertinence.

Champ	Type	Contraintes	Description
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Identifiant unique de l'association
poste_id	UUID	FK d21_fiches_poste.id, NOT NULL	Fiche de poste concernee
competence_id	UUID	FK d21_competences.id, NOT NULL	Competence requise
niveau_requis	SMALLINT	NOT NULL, CHECK (1..4)	Niveau de maitrise requis (1=debutant, 4=expert)
niveau_minimal	SMALLINT	CHECK (1..4), <= niveau_requis	Niveau en dessous duquel un ecart est declare
obligatoire	BOOLEAN	DEFAULT true	True = competence bloquante, False = competence appreciante
poids	SMALLINT	DEFAULT 1, CHECK (1..10)	Poids relatif dans le score d'adequation (1 a 10)
		uq (poste_id, competence_id, version_poste)	Pas de doublon competence/poste

Tableau 4.5 - Structure de la table d21_poste_competence

3.2.1.5 Tables complementaires du domaine D21

Les quatre tables complementaires du domaine D21 couvrent les passerelles de mobilite inter-metiers, le mapping vers les referentiels externes, l'historique des revisions, et l'analyse des ecarts de competences. La table d21_passerelles definit les chemins de mobilite entre deux metiers du referentiel, en precisant les competences a acquerir, la duree estimee de transition et les formations recommandees. La table d21_referentiel_mapping assure l'interopérabilite avec les referentiels nationaux et internationaux (ROME, ESCO, CITP) en associant chaque metier interne a son code et son libelle dans chaque referentiel externe, avec un score de confiance qui indique la precision du matching.

La table d21_historique_revisions est le journal d'audit universel du domaine D21. Elle enregistre toute modification sur toute entite du domaine (fiche de poste, competence, referentiel, passerelle), avec l'identite

de l'auteur, la nature de la modification, et le contenu avant et apres au format JSONB. Cette historisation est implementee par des triggers PostgreSQL qui interceptent toutes les operations INSERT, UPDATE et DELETE sur les tables du domaine, ce qui garantit une tracabilite complete et irreversible, y compris pour les operations effectuees directement en base de donnees par les administrateurs.

La table d21_ecarts_competences stocke les resultats de l'analyse des ecart de competences entre un collaborateur et le poste qu'il occupe (ou auquel il aspire). Pour chaque competence requise par le poste, le systeme compare le niveau detenu par le collaborateur (issu de l'evaluation dans D7) au niveau requis, calcule l'ecart, et assigne une priorite (critique, elevee, moyenne, faible) en fonction de l'obligatorite de la competence et de l'ampleur de l'ecart. Ces donnees alimentent directement les plans de formation (D6) et les entretiens professionnels (D3).

Table	Champs cles	Role	Contraintes
d21_passerelles	id, tenant_id, metier_source_id (FK), metier_cible_id (FK), type_passerelle (horizontal/vertical/transverse), competences_a_acquerir (JSONB), duree_estimee_mois (SMALLINT), formations_recommandees (JSONB), statut	Chemins de mobilite inter-metiers avec prerequis et plan de transition	uq_passerelles_source_cible, idx_passerelles_metier
d21_referentiel_mapping	id, tenant_id, metier_id (FK), referentiel (VARCHAR 10 : ROME/ESCO/CITP), code_externe (VARCHAR 50), libelle_externe (VARCHAR 255), confiance_matching (SMALLINT 1-5)	Interopabilite avec les referentiels externes de classification des emplois	uq_mapping_metier_referentiel
d21_historique_revisions	id, tenant_id, entite_type (VARCHAR 20), entite_id (FK polymorphique), auteur_id (FK utilisateurs.id), nature_modification (VARCHAR 50), contenu_avant (JSONB), contenu_apres (JSONB), created_at	Journal d'audit complet de toutes les modifications du domaine D21	idx_historique_entite, idx_historique_auteur, idx_historique_date

Table	Champs cles	Role	Contraintes
d21_ecarts_competences	id, tenant_id, collaborateur_id (FK employes.id), poste_id (FK), competence_id (FK), niveau_requis (SMALLINT), niveau_detenu (SMALLINT), ecart (GENERATED), priorite (VARCHAR 10), date_analyse (DATE), plan_action_id (FK NULLABLE)	Analyse des ecarts de competences collaborateur vs poste, alimentation GPEC et formation	uq_ecarts_collabo_poste_competence, idx_ecarts_priorite, idx_ecarts_poste

Tableau 4.6 - Tables complementaires du domaine D21

3.2.2 Regles metier du domaine D21

Le domaine D21 est gouverne par un ensemble de regles metier qui assurent la coherence du referentiel, la tracabilite des modifications, et la qualite des donnees alimentant les autres domaines. Ces regles sont particulierement strictes pour les operations de validation des fiches de poste et de modification du referentiel des metiers, car toute modification a un impact en cascade sur les domaines dependants (D5 pour la paie, D1 pour le recrutement, D7 pour l'evaluation, D6 pour la formation). Le tableau ci-dessous detaille les principales regles metier et leur mode d'implementation.

Regle	Description	Implementation	Impact
Versionning strict	Toute modification d'une fiche de poste validee incremente le numero de version et cree un enregistrement dans d21_historique_revisions. La version precedente reste consultable en lecture seule.	Trigger BEFORE UPDATE sur d21_fiches_poste, fonction de versioning qui compare les champs et incremente si necessaire	Tracabilite complete, coherence historique, non-regression des evaluations
Hierarchie 4 niveaux	La hierarchie du referentiel est strictement limitee a 4 niveaux (famille, domaine, metier, emploi-type). Les niveaux 1 et 2 ne peuvent pas etre directement rattaches a une fiche de poste.	Trigger BEFORE INSERT/UPDATE sur d21_referentiel_metiers, verifie niveau + parent_id coherence	Integrite structurelle du referentiel, coherence avec les referentiels externes
Unicite du code	Le code d'un metier ou d'une competence est unique au sein d'un tenant. Les codes supprimes ne sont pas reutilisables.	Contrainte UNIQUE (tenant_id, code) incluant les lignes soft-deletees via partial index WHERE deleted_at IS NULL	Prevention des ambiguites dans les references et les integrations

Regle	Description	Implementation	Impact
Validation a deux niveaux	Une fiche de poste doit etre validee par un agent RH puis par un admin_rh avant d'etre consideree comme active. Tant qu'elle n'est pas validee, elle ne peut pas etre referencee par les autres domaines.	Champ statut avec workflow : brouillon -> en_validation -> validee. Triggeremet evenement poste.classifie uniquement si statut = validee	Qualite des donnees referencees, prevention des fiches incompletes
Inference classification	Le grade et l'echelon d'une fiche de poste sont derives automatiquement du metier de rattachement et de la convention collective applicable, sauf surcharge manuelle justifiee.	Fonction PostgreSQL d21_calcul_classification(metier_id, convention_id) appelee par trigger BEFORE INSERT sur d21_fiches_poste	Cohérence avec les grilles de remuneration, alimentation automatique de D5/D19
Pas de suppression en cascade	Un metier du referentiel qui est reference par des fiches de poste actives ou des passerelles ne peut etre supprime (soft delete uniquement) ou rendu obsolete sans avoir prealablement resolu les dependances.	Trigger BEFORE UPDATE sur statut, verifie COUNT(fiches_poste actives) = 0 et COUNT(passerelles actives) = 0	Protection de l'integrite referentielle, prevention des orphan records
Calcul ecart s automatique	L'ecart de competence est calcule automatiquement comme la difference entre le niveau requis et le niveau detenu. La priorite est determinee par la combinatoire obligatoire/non-obligatoire et l'ampleur de l'ecart.	Colonne GENERATED (niveau_requis - niveau_detenu) STORED, trigger AFTER INSERT/UPDATE pour le calcul de la priorite	Fiabilite de l'analyse GPEC, alimentation automatique des plans de formation

Tableau 4.7 - Regles metier du domaine D21

3.2.3 Endpoints API du domaine D21

Les endpoints du domaine D21 sont exposes via les Cloudflare Workers et suivent la convention RESTful du systeme. Compte tenu de la nature referentielle du domaine, les endpoints de lecture sont les plus utilisees et sont optimises avec un cache agressif. Les endpoints de recherche (full-text sur les fiches de poste, filtrage par competence, par metier) supportent des requetes complexes qui exploitent les index GIN de PostgreSQL. Les endpoints de modification sont proteges par une validation supplementaire dans le Worker qui verifie les permissions et declenche les workflows de validation lorsque necessaire.

Me tho de	Endpoint	Description	Roles autorises
GE T	/api/v1/d21/referentiel-metiers	Arborescence complete du referentiel (flat ou hierarchique via param tree=true)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PO ST	/api/v1/d21/referentiel-metiers	Creation d'un metier/famille/domaine dans le referentiel	admin_rh
GE T	/api/v1/d21/referentiel-metiers/:id	Detail d'un metier avec ses enfants et ses fiches de poste associees	Tous les roles
PU T	/api/v1/d21/referentiel-metiers/:id	Modification d'un metier (libelle, statut, rattachement)	admin_rh
GE T	/api/v1/d21/fiches-poste	Liste des fiches de poste avec filtres (metier, structure, statut, recherche full-text)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PO ST	/api/v1/d21/fiches-poste	Creation d'une fiche de poste (statut initial : brouillon)	admin_rh, agent_rh
GE T	/api/v1/d21/fiches-poste/:id	Detail d'une fiche de poste avec competences requises et historique des versions	Tous les roles
PU T	/api/v1/d21/fiches-poste/:id	Modification d'une fiche de poste (brouillon ou nouvelle version)	admin_rh, agent_rh
PO ST	/api/v1/d21/fiches-poste/:id/valider	Soumission ou validation d'une fiche de poste (workflow)	agent_rh (soumission), admin_rh (validation)
GE T	/api/v1/d21/competences	Catalogue des competences avec filtres (categorie, sous-categorie, recherche)	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PO ST	/api/v1/d21/competences	Ajout d'une competence au catalogue	admin_rh
GE T	/api/v1/d21/passerelles	Passerelles de mobilite depuis/vers un metier	admin_rh, agent_rh, responsable, collaborateur
PO ST	/api/v1/d21/passerelles	Creation d'une passerelle de mobilite inter-metiers	admin_rh
GE T	/api/v1/d21/ecarts-competences	Ecarts de competences avec filtres (collaborateur, poste, priorite)	admin_rh, agent_rh, responsable

Me tho de	Endpoint	Description	Roles autorises
PO ST	/api/v1/d21/ecarts-competences/analyser	Declenchement de l'analyse des ecarts pour un collaborateur/poste (asynchrone)	admin_rh, agent_rh
GE T	/api/v1/d21/mapping/:referentiel	Mapping du referentiel interne vers un referentiel externe (ROME/ESCO/CITP)	admin_rh, agent_rh

Tableau 4.8 - Endpoints API du domaine D21

3.2.4 Evenements emis et consommes par D21

Le domaine D21 est un emetteur majeur d'evenements au sein du systeme, car toute modification du referentiel ou d'une fiche de poste a des repercussions sur de nombreux autres domaines. La validation d'une fiche de poste declenche l'emission de l'evenement `poste.classifie` qui est le signal principal utilise par D5 (paie) pour mettre a jour le grade et l'echelon, par D23 (organigramme) pour rafraichir le rattachement hierarchique, et par D24 (effectifs) pour ajuster les previsions. Le domaine D21 consomme egalement des evenements provenant de D23 (reorganisations structurelles), D24 (modifications d'effectifs) et D7 (evaluations individuelles).

Evenement	Sens	Donnees	Abonnes / Actions
poste.classifie	Emis	poste_id, metier_id, classification_grade, classification_echelon, version, structure_id	D5 (maj grille salariale), D23 (maj poste_responsable), D19 (maj parametres paie), D24 (maj previsions)
fiche_poste.modifiee	Emis	poste_id, ancien/nouveau metier_id, version, champ_modifies	D1 (maj criteres recrutement), D7 (maj criteres evaluation), D12 (maj dossier employe)
competence.modifiee	Emis	competence_id, code, libelle, categorie, ancien/nouveau niveaux	D6 (maj catalogue formation), D7 (maj grilles evaluation), D21 (recalcul ecarts)
passerelle.creee	Emis	passerelle_id, metier_source_id, metier_cible_id, type_passerelle	D17 (maj parcours mobilite), D6 (maj plans de formation)
ecart.detecte	Emis	collaborateur_id, poste_id, competence_id, ecart, priorite, nb_ecarts_critiques	D6 (plan formation individualise), D3 (entretien professionnel), D7 (objectif annuel)
referentiel.modifie	Emis	metier_id, tenant_id, code, niveau, ancien/nouveau parent_id	D20 (maj reporting), D21 (recalcul mapping, maj fiches postes liees)

Evenement	Sens	Donnees	Abonnes / Actions
structure.reorganisee	Recu (D23)	tenant_id, liste_structures_impactees, type_reorganisation	D21 : verification des fiches de poste liees aux structures impactees, mise a jour service_id
effectif_modifie	Recu (D24)	structure_id, ancien/nouveau effectif, periode	D21 : ajustement des besoins en competences, declenchement analyse ecarts
eval_realisee	Recu (D7)	collaborateur_id, evaluations (competence_id, niveau_detenu)	D21 : mise a jour niveaux_detenus dans d21_ecarts_competences, recalcul ecarts et priorites

Tableau 4.9 - Evenements emis et consommes par le domaine D21

3.2.5 Politiques RLS du domaine D21

Les politiques RLS du domaine D21 sont orientees vers une lecture large et une ecriture restreinte. Le referentiel des metiers et le catalogue des competences sont des informations non sensibles qui sont accessibles a tous les roles en lecture, car elles sont necessaires pour la consultation des fiches de poste, la recherche d'emploi interne et la preparation des entretiens professionnels. Les fiches de poste sont egalement accessibles en lecture a tous, mais leur modification est reservee aux agents RH et aux administrateurs. L'historique des revisions est en lecture seule pour tous les agents RH et inaccessible aux collaborateurs pour eviter les fuites d'information sur les modifications passees. Les ecarts de competences suivent le meme schema que les autres domaines : le collaborateur accede a ses propres ecarts, le responsable accede a son perimetre.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d21_referentiel_metiers	tenant_id = JWT. Tous les roles (referentiel public).	admin_rh uniquement. Verification coherence hierarchie.	admin_rh uniquement. Pas de changement de niveau sans verification.	Soft delete uniquement. admin_rh.
d21_fiches_poste	tenant_id = JWT. Tous les roles. Fiches non validees : admin_rh, agent_rh uniquement.	admin_rh, agent_rh. Metier et structure doivent exister.	admin_rh, agent_rh. Version incrementee automatiquement.	Soft delete uniquement.
d21_competences	tenant_id = JWT. Tous les roles (catalogue public).	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement. Historisation automatique.	admin_rh uniquement.

Table	SELECT	INSERT	UPDATE	DELETE
d21_poste_competence	tenant_id = JWT. Via fiche de poste parente.	admin_rh, agent_rh. Poste doit etre en brouillon.	admin_rh, agent_rh. Poste en brouillon.	admin_rh, agent_rh.
d21_passerelles	tenant_id = JWT. Tous les roles.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.
d21_referentiel_mapping	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.	admin_rh uniquement.
d21_historique_revisions	tenant_id = JWT. admin_rh, agent_rh. Lecture seule.	Interdit (insertion par trigger uniquement).	Interdit (historique non modifiable).	Interdit (historique non supprimable).
d21_ecarts_competences	tenant_id = JWT. Collaborateur : son collaborateur_id. Responsable : structure_id perimetre.	Interdit (calcul automatique par trigger/Worker).	Interdit (recalcul automatique).	Interdit.

Tableau 4.10 - Politiques RLS specifiques du domaine D21

3.2.6 Cycle de vie de la fiche de poste

La fiche de poste est l'artefact central du domaine D21. Son cycle de vie est conçu pour garantir que seules des fiches complètement documentées et validées sont utilisées comme référence par les autres domaines du système. La figure ci-dessous illustre ce cycle complet, depuis la création initiale en brouillon jusqu'à l'obsolescence, en passant par les étapes de validation et de révision. Ce cycle est particulièrement important car chaque transition d'état peut déclencher des événements qui impactent les domaines dépendants.

Le cycle commence par la création d'une fiche en brouillon par un agent RH. L'agent renseigne l'intitulé, le rattachement métier, les missions principales, les conditions de travail et les compétences requises. Lorsque la fiche est considérée comme complète, l'agent la soumet pour validation (statut en_validation). Un admin_rh examine la fiche et peut soit la valider (statut validee), soit la rejeter avec des commentaires (retour au statut brouillon). La validation déclenche l'émission de l'événement poste.classifie, qui notifie les domaines dépendants. En cas de besoin de modification ultérieure, une nouvelle version est créée : la version actuelle reste consultable en lecture seule, et la nouvelle version repart en brouillon pour un nouveau cycle de validation.

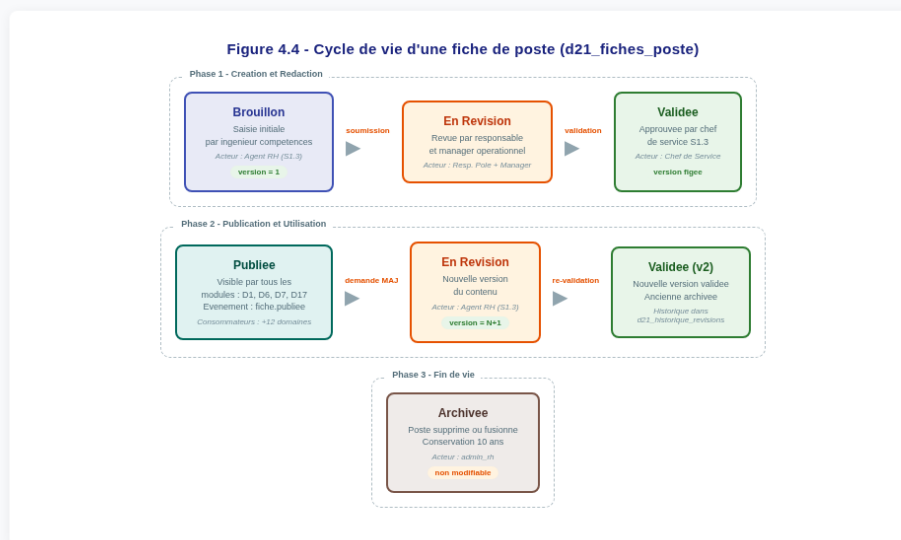


Figure 4.4 - Cycle de vie de la fiche de poste (D21)

3.2.7 Processus d'analyse des ecarts de competences

L'analyse des ecarts de competences est un processus central de la GPEC qui compare le profil de competences d'un collaborateur (issu des evaluations dans D7) aux exigences de son poste (definies dans d21_poste_competence). La figure ci-dessous presente le processus complet, depuis le declenchement de l'analyse jusqu'a la generation des plans d'action individualises. Ce processus est declenche automatiquement a chaque evaluation annuelle (evenement eval_realisee emis par D7) et peut egalement etre lance manuellement par un agent RH ou un responsable a tout moment.

Le processus se decompose en quatre etapes principales. La premiere etape est la collecte des donnees : le systeme recupere les niveaux de competences detenus par le collaborateur (depuis D7) et les niveaux requis pour son poste (depuis d21_poste_competence). La deuxieme etape est le calcul des ecarts : pour chaque competence requise, le systeme calcule la difference entre le niveau requis et le niveau detenu, et determine la priorite de l'ecart en fonction de l'obligatorite de la competence et de l'ampleur du deficit. La troisieme etape est la consolidation : les ecarts sont regroupees par categorie (technique/comportementale) et par priorite pour produire une synthese exploitable. La quatrieme etape est la generation des plans d'action : les ecarts critiques et eleves declenchent des recommandations de formation (vers D6) et des objectifs d'entretien professionnel (vers D3).

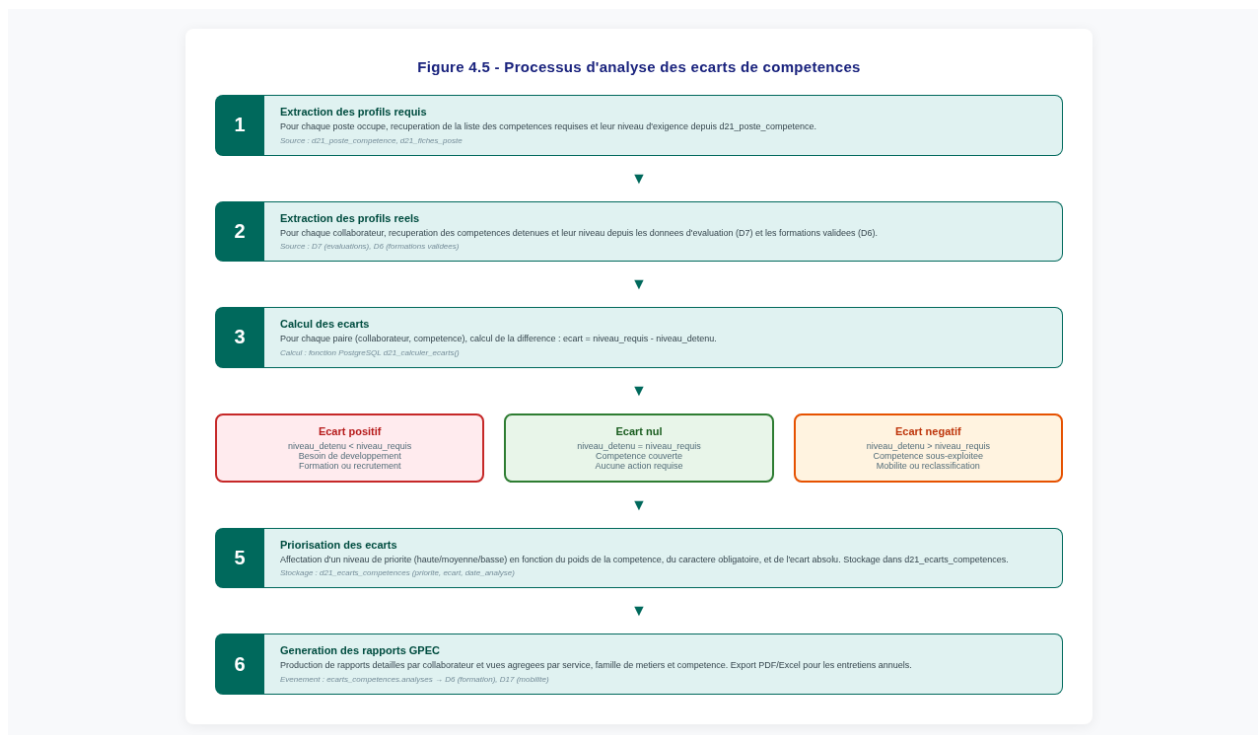


Figure 4.5 - Processus d'analyse des ecarts de competences (D21)

3.2.8 Strategie de cache pour le domaine D21

Le domaine D21 beneficie d'une strategie de cache tres agressive, car la majorite de ses donnees sont des referentiels a forte stabilite et a forte volumetrie de lecture. Le referentiel des metiers, le catalogue des competences et les fiches de poste validees sont des donnees qui changent peu frequemment mais sont consultees en permanence par l'ensemble des utilisateurs du systeme (collaborateurs pour les fiches de poste, responsables pour les ecarts de competences, recruteurs pour les criteres de selection). La figure ci-dessous presente l'architecture de cache du domaine D21, avec les differentes couches utilisees et les mecanismes d'invalidation.

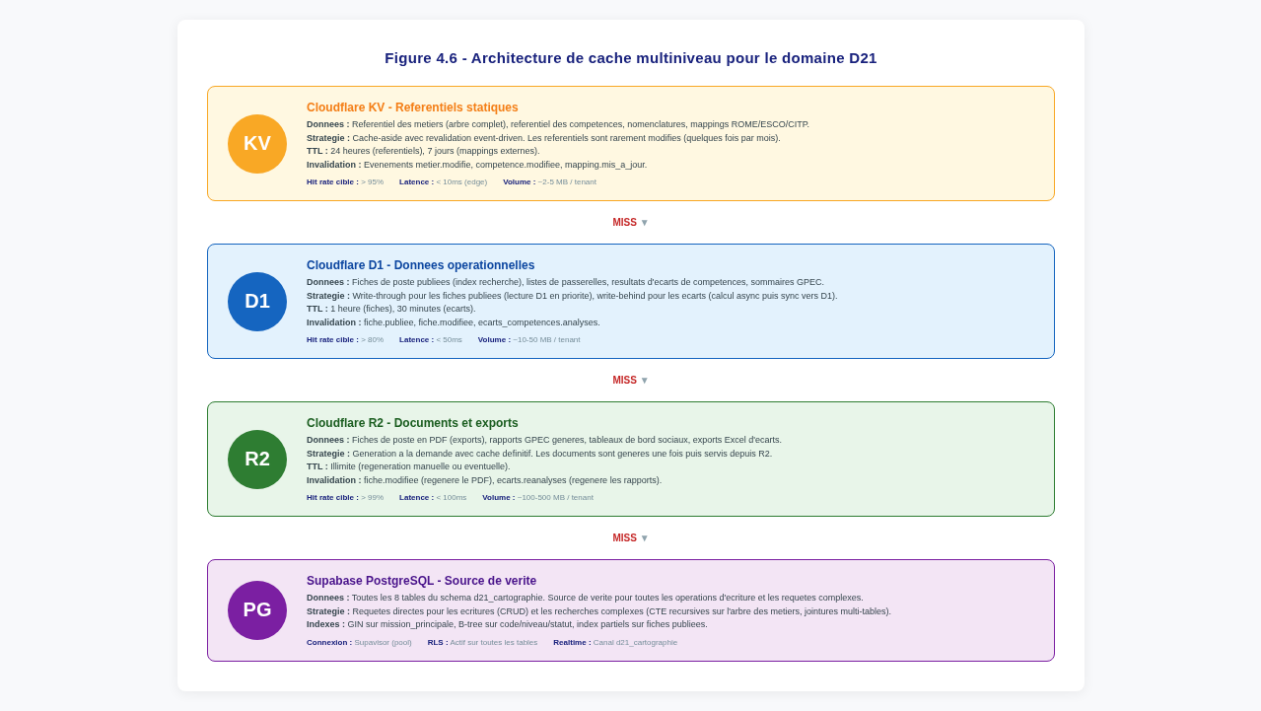


Figure 4.6 - Architecture de cache du domaine D21

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Referentiel metiers	Cloudflare KV	24 heures	Event-driven (referentiel. modifie)	Tres stable, consulte systematiquement pour les listes deroulantes
Catalogue competences	Cloudflare KV	12 heures	Event-driven (competence. modifiee)	Stable, consulte pour les fiches de poste et les evaluations
Fiches poste validees	Cloudflare D1 + CDN	2 heures	Event-driven (fiche_poste. modifiee, poste.classifie)	Consultees frequemment, modifications rares une fois validees
Arborescence hierarchique	Cloudflare KV	24 heures	Event-driven (referentiel. modifie)	Utilisee pour le rendu de l'arbre dans le frontend
Passerelles mobilite	Cloudflare KV	12 heures	Event-driven (passerelle.cr eee)	Consultees lors des entretiens professionnels et des demandes de mobilite
Ecarts compet ences	Cloudflare D1	30 mi nutes	Event-driven (ecart.detect e, eval_realisee)	Donnees individuelles, mises a jour apres chaque evaluation
Mapping refer entiels	Cloudflare KV	7 jours	TTL + purge manuelle	Donnees de reference tres stables, maj annuelle lors de la mise a jour ROME

Donnee	Couche de cache	TTL	Invalidation	Justification
Recherche full-text	Aucun (direct PostgreSQL GIN)	N/A	N/A	Requetes complexes non predictibles, necessite index GIN natifs

Tableau 4.11 - Strategie de cache du domaine D21

3.3 Flux evenementiel du Service 1.3

Le Service 1.3 dispose de son propre canal d'evenements dans Supabase Realtime. Contrairement aux Services 1.1 et 1.2 qui echantent majoritairement des evenements intra-departement, le Service 1.3 est caracterise par un fort volume d'evenements inter-departements : D21 est en effet un domaine referentiel qui alimente plus de quinze domaines dans l'ensemble du systeme. Les evenements emis par D21 sont de nature plutot declarative (une fiche de poste a ete validee, une competence a ete modifiee), tandis que les evenements recus sont de nature plutot operationnelle (une evaluation a ete realisee, une structure a ete reorganisee, un effectif a change). La figure ci-dessous presente l'ensemble des flux evenementiels du Service 1.3.

L'architecture evenementielle de D21 presente une particularite importante : la notion d'evenement differe. Contrairement aux domaines transactionnels ou les evenements sont emis en temps reel a chaque operation, D21 emet des evenements principalement lors des transitions d'etat des fiches de poste (validation, obsolescence) et lors des modifications structurelles du referentiel. Cette approche reduit le volume d'evenements tout en garantissant que les domaines dependants sont toujours synchronises avec les versions les plus recentes du referentiel. Le mode de consommation est egalement specifique : les domaines dependants souscrivent aux evenements D21 de maniere selective, en ne recevant que les evenements qui les concernent directement.



Figure 4.3 - Flux evenementiels du Service 1.3 (D21)

3.3.1 Synthese des dependances inter-domaines

Le tableau ci-dessous synthetise l'ensemble des dependances inter-domaines du Service 1.3. On observe le caractere fortement exportateur de D21 : il est source de neuf dependances sortantes vers huit domaines differents, ce qui en fait l'un des domaines les plus influents du systeme. En revanche, il ne consomme que trois evenements en provenance de trois domaines, ce qui reflète sa position de referentiel en amont de la chaine de valeur RH. Cette asymetrie est un choix architectural delibere qui permet de minimiser les couplages et de garantir que les donnees de reference sont toujours maitrisees par un seul domaine.

Sou rce	Cib le	Type	Evenement(s)	Frequence estimee
D21	D5	Inter-service	poste.classifie (grade, echelon)	Ponctuelle (creation/modif. poste)
D21	D19	Inter-service	poste.classifie (parametres paie)	Ponctuelle
D21	D23	Inter-service	poste.classifie, fiche_poste.modifiee	Ponctuelle
D21	D24	Inter-service	poste.classifie (maj previsions)	Ponctuelle
D21	D1	Inter-service	fiche_poste.modifiee (criteres recrutement)	Ponctuelle
D21	D6	Inter-service	competence.modifiee, ecart.detecte, passerelle.creee	Ponctuelle / trimestrielle

Sou rce	Cib le	Type	Evenement(s)	Frequence estimee
D21	D7	Inter-service	fiche_poste.modifiee (criteres eval.), competence.modifiee	Ponctuelle
D21	D3	Inter-service	ecart.detecte (entretien professionnel)	Annuelle (entretiens)
D21	D17	Inter-service	passerelle.creee (parcours mobilite)	Ponctuelle
D23	D21	Inter-service (recu)	structure.reorganisee	Ponctuelle (reorg.)
D24	D21	Inter-service (recu)	effectif_modifie	Mensuelle
D7	D21	Inter-service (recu)	eval_realisee	Annuelle / semestrielle

Tableau 4.12 - Matrice des dependances inter-domaines du Service 1.3

3.4 Organisation Monorepo et DDD pour le Service 1.3

Le Service 1.3 suit les principes du Domain-Driven Design (DDD) definis dans l'architecture commune (Section 1). Ne comportant qu'un seul domaine fonctionnel (D21), le Service 1.3 se traduit par un seul package dans le monorepo Turborepo. Ce package est structure de maniere identique aux autres packages du systeme, avec ses migrations SQL, ses types TypeScript, ses composants React et ses tests. La particularite du package D21 reside dans la richesse de ses composants de frontend pour la gestion du referentiel hierarchique (arbre interactif, drag-and-drop pour la reorganisation), l'editeur de fiches de poste (avec versionning et workflow de validation), et la visualisation des ecart de competences (radar charts, matrices de mappage).

Package	Chemin	Contenu	Dependances internes
domain-d 21	packages/domain-d21- cartographie-emplois/	Migrations SQL (8 tables), types TypeScript, composants React (referentiel arbre, fiche poste editeur, competences catalogue, passerelles, ecart radar, mapping ROME), services API, tests unitaires et integration	shared-ui (arbre, formulaire, radar), shared-types, shared-charts

Tableau 4.13 - Organisation Monorepo du Service 1.3

3.4.1 Pipeline CI/CD specifique au Service 1.3

Le pipeline CI/CD du Service 1.3 herite du pipeline global avec des etapes specifiques pour la validation du referentiel. En plus des verifications standard (lint, tests, migration check), le pipeline D21 inclut une etape de

verification de la coherence hierarchique du referentiel (absence de cycles, respect des quatre niveaux), une verification de l'exhaustivite des fiches de poste validees (toutes les competences requises existent dans le catalogue), et une verification du mapping vers les referentiels externes (codes ROME valides). Ces verifications supplementaires sont essentielles car les donnees de D21 sont referencees par de nombreux autres domaines, et une incoherence dans le referentiel peut avoir des consequences en cascade sur l'ensemble du systeme.

Etape	Outil	Verification	Blocante ?
Lint TypeScript	ESLint + Prettier	Convention de code, importations entre packages	Oui
Lint SQL	sqlfluff	Convention de nommage, pas de SELECT *, index verifies	Oui
Tests unitaires	Vitest	Logique metier D21 (hierarchie, versionning, ecart, inference classification)	Oui
Tests d'integration	Supabase CLI + Vitest	CRUD complet, RLS, evenements, workflow validation fiche poste	Oui
Coherence referentiel	Script custom (pytest)	Pas de cycles, 4 niveaux max, codes uniques, mapping ROME valide	Oui
Migration check	supabase db push --dry-run	Coherence schema, RLS, index GIN sur mission_principale et competences	Oui
Build	Turborepo build	Compilation Next.js, bundle optimise, composants arbre et radar inclus	Oui
Deploy preview	Cloudflare Pages	Environnement preview (branche develop)	Non
Deploy production	Cloudflare Pages	Environnement production (branche main)	Non

Tableau 4.14 - Pipeline CI/CD du Service 1.3

3.5 Synthèse comparative et indicateurs clés du Service 1.3

Le tableau ci-dessous presente une synthese comparative du Service 1.3 avec les Services 1.1 et 1.2 du Departement 1, permettant de situer D21 dans le paysage global de l'architecture. On constate que D21 se distingue par son ratio lectures/ecritures le plus eleve (environ 20:1), refletant sa nature de domaine referentiel, et par son nombre de dependances sortantes, le plus important des trois services. Ces indicateurs confirment le choix d'une strategie de cache agressif et d'une architecture evenementielle orientee vers la propagation des

modifications de reference vers les domaines aval.

Indicateur	Service 1.1 (D2,D5,D12)	Service 1.2 (D4,D23,D24)	Service 1.3 (D21)
Nombre de domaines	3	3	1
Nombre de tables	~22	19	8
Ratio lecture/ecriture	~5:1	~8:1	~20:1
Dependances sortantes	6	11	9
Dependances entrantes	3	4	3
Evenements emis	~8	~12	6
Evenements recus	~5	~7	3
Complexite RLS	Moyenne	Elevee (perimetres hierarchiques)	Moyenne (lecture large, ecriture restreinte)
Niveau de cache	Modere	Modere a eleve	Tres eleve (referentiels stables)

Tableau 4.15 - Synthese comparative des trois services du Departement 1